AKTE W2·K1

Kür: Friedmans Formel

KÜR

Name: _____

ARCHIVFUND

Die Friedman-Formel fällt nicht vom Himmel. Mit Paaren zählen, Wahrscheinlichkeiten addieren und einer Umformung kannst du sie selbst herleiten – ein Stück echter Mathematik der Kryptoanalyse.

ARCHIVWISSEN · DIE IDEE

Ein Geheimtext der Länge n mit Schlüssellänge k zerfällt in k Teiltexte zu je n/k Buchstaben. Von allen $n(n-1)/2$ Paaren liegen **$n(n-k)/(2k)$** im selben Teiltext – dort ist die Wahrscheinlichkeit gleicher Buchstaben I_D, denn jeder Teiltext ist eine Caesar-Verschiebung. Die übrigen **$n^2(k-1)/(2k)$** Paare liegen in verschiedenen Teiltexten; dort sind gleiche Buchstaben etwa so wahrscheinlich wie im Zufallstext, I_Z. Also erwartet man

$$I = [n(n-k)/(2k) \cdot I_D + n^2(k-1)/(2k) \cdot I_Z] \,/\, [n(n-1)/2]$$

Löst man nach k auf, erhält man die Friedman-Formel. Für große n gilt näherungsweise **$k \approx (I_D - I_Z)/(I - I_Z)$**.

Skizze: Text der Länge n = 12, Schlüssellänge k = 3 – drei Teiltexte zu je vier Buchstaben (Positionen ab 0). Ein Paar wie (0, 6) liegt im **selben** Teiltext T_1, ein Paar wie (0, 4) in **verschiedenen** Teiltexten (T_1 und T_2).

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teiltext	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3	T_1	T_2	T_3

1 AUFTRAG ★ Paare zählen EINZELARBEIT KÜR

Zähle für n = 12 und k = 3 alle Paare, die Paare im selben Teiltext und die Paare in verschiedenen Teiltexten.

alle Paare: _____ im selben Teiltext: _____ in verschiedenen Teiltexten: _____

2 AUFTRAG ★★ Verallgemeinern EINZELARBEIT KÜR

Zeige, dass im selben Teiltext $n(n-k)/(2k)$ und in verschiedenen Teiltexten $n^2(k-1)/(2k)$ Paare liegen (n durch k teilbar).

_____

_____

_____

_____

3 AUFTRAG ★★ Der Erwartungswert PARTNERARBEIT KÜR

Begründe, warum im selben Teiltext gleiche Buchstaben mit Wahrscheinlichkeit I_D und in verschiedenen Teiltexten etwa mit I_Z auftreten. **Stelle** den Erwartungswert von I **auf** und **berechne** ihn für n = 12, k = 3 (I_D = 0,076, I_Z = 0,038).

_____

_____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

4 AUFTRAG ★★★ Nach k auflösen PARTNERARBEIT KÜR

Löse nach k **auf** und **vergleiche** mit der Friedman-Formel. **Leite** die Näherung $k \approx (I_D - I_Z)/(I - I_Z)$ für große n **her** und berechne damit k für I = 0,0456 (vergleiche: exakt für n = 501).

IM LAB ÜBEN Level K1

Kür K1 „Friedmans Formel“ im Kryptolabor: Aufgaben W2-K1-01 bis 07; Kontrolle mit der Vigenère-Werkbank (Reiter „Koinzidenzindex“).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht